## 对弧长的曲线积分（第一类曲线积分）

$\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \end{cases}$ or $\begin{cases} x=x \\ y=y(x) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx=dx \\ dy=y'(x)dx \end{cases}$

$$\int_L f(x,y)ds = \int_\alpha^\beta f[x(t),y(t)]\sqrt{[x(t)]^2+[y'(t)]^2}\,dt$$

$\beta>\alpha$，$f(x,y)$是密度函数

无方向性

$\int_L f ds$　$\int_L P dx+Q dy$

## 对坐标的曲线积分（第二类曲线积分）

$\begin{cases} x=\varphi(t) & dx=\varphi'(t)dt \\ y=\psi(t) & dy=\psi'(t)dt \end{cases}$

$$\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy$$
$$=\int_\alpha^\beta [P(\varphi(t),\psi(t))\varphi'(t)+Q(\varphi(t),\psi(t))\psi'(t)]dt$$

$\alpha$起$\beta$终，与大小无关，做功有正有负

有方向性，有向曲线

## 两类曲线积分的联系

$$\int_\Gamma P dx+Q dy+R dz = \int_\Gamma (P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma)ds$$

其中方向余弦 $\begin{cases} \cos\alpha=\dfrac{dx}{ds} \\ \cos\beta=\dfrac{dy}{ds} \\ \cos\gamma=\dfrac{dz}{ds} \end{cases}$

## 格林公式　对坐标曲线积分 → 二次积分

$$\oint_L P dx+Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy$$

① 用来计算封闭曲线积分

$I = I_{封闭曲线} - I_{多余部分}$ 来简便计算

② $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$ 但包含原点时

令 $ax^2+by^2=r^2$ 广义极坐标三角换元

$\oint_{L原函数}=\oint_C$

## 积分与路径无关的条件

充要：对 $\int_L P dx+Q dy$，$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$

点评　若$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$，则我们可以得到两个结果：

(1) $\int_{A(x_0,y_0)}^{B(x_1,y_1)} P dx+Q dy=\int_{x_0}^{x_1} P(x,y_0)dx+\int_{y_0}^{y_1} Q(x_1,y)dy$；

(2) $\oint_L P dx+Q dy=0$.

$\Rightarrow$ ① $\oint_L P dx+Q dy=0$

② $u(x,y)=\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)} P dx+Q dy$，$(x_0,y_0)$一般选取$(0,0)$.$(0,1)$$(1,1)$

③ 化曲为折，简便计算

## 对面积的曲面积分(第一类曲面积分)

$$\iint_\Sigma f(x,y,z)\,dS$$

$$= \iint_{D_{xy}} f(x,y,z(x,y))\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\,dx\,dy$$

$D_{xy}$为$\Sigma$在$xOy$面上的投影域

$dS=\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\,dx\,dy$ 一次运算替换变量

①一投②二代③三微变 当$\Sigma$化到$xOy$，$dS=dx\,dy$，不用微变

当投影为0，不可投在该面上

## 对坐标的曲面积分(第二类曲线积分)

$$\iint_\Sigma f(x,y,z)\,dx\,dy = \iint_\Sigma f(x,y,z(x,y))\,dx\,dy$$

有方向性

一投二代，不用微变

当投影为0，该部分就为0

## ~~两类曲线积分~~的联系

$$\iint_\Sigma P\,dy\,dz+Q\,dz\,dx+R\,dy\,dx = \iint_\Sigma (P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma)\,dS$$

$$\cos\alpha=\frac{-z_x}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}}$$

$$\cos\beta=\frac{-z_y}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}}$$

$$\cos\gamma=\frac{1}{\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}}$$

## 高斯公式 化曲面积分为三次积分

$$\oiint_\Sigma P\,dy\,dz+Q\,dz\,dx+R\,dx\,dy = \iiint_\Omega \left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)dx\,dy\,dz$$

用以计算封闭曲面上的积分

## 格林公式不适用的情况：包含无定义点(如原点)

在无定义点处挖去一个足够小的圆

$$\oint_L P\,dx+Q\,dy+\oint_C -P\,dx+Q\,dy=0$$

$$\oint_L P\,dx+Q\,dy=\oint_C P\,dx+Q\,dy$$

令 $\begin{cases} x=r\cos\theta & dx=-r\sin\theta\,d\theta \\ y=r\sin\theta & dy=r\cos\theta\,d\theta \end{cases}$

结果总为$2\pi$